



ઘાસચારા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

બારેમાસ ઘાસચારાની ખેતી

પશુઓ માટે બારેમાસ લીલો ઘાસચારો મેળવવા માટે નીચે જણાવ્યા મુજબના પાકોનું વાવેતર કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

❖ ચોમાસુ : વાવેતર ૧૫ જુન થી ૧૫ જુલાઈ સુધી કરી શકાય તેવા પાકો

- (અ) જુવાર : એસ -૧૦૪૯, સુદીયુ, ગુ.હા.જુ.૧, સી ૧૦-૨, જીએફએસ-૧,૩,૪,૫, ગુ.ફો.સો.હા-૧
- (બ) ગજરાજઘાસ: હાઇબ્રીડનેપીયર , એનબી-૨૧, કો.-૧, પીએનબી-૮૭, એપીબીએન-૧, સીઓ-૧, સીઓ-૩
- (ક) રજકા બાજરી : જીએફબી-૧ જાયન્ટ બાજરા
- (ડ) મકાઈ: ગંગા સફેદ, ગંગા-૫, વિક્રમ,, વિજય, ફાર્મસમેરી, ગુ.મકાઈ-૬, આફ્રિકન ટોલ
- (ઇ) ચોળા : જીએફસી-૧: જીએફસી-૨, જીએફસી-૩, જીએફસી-૪, ઇસી-૪૨૧૬

❖ શિયાળુ : વાવેતર ૧૫ નવેમ્બર થી ૧૫ ડીસેમ્બર સુધી કરી શકાય તેવા પાકો

- (અ) ઓટ : જીએચઓ-૮૨૨, કેન્ટ
- (બ) રજકો : આણંદ-૨ , : આણંદ-૩ એસએસ.-૬૨૭
- (ક) રજકા બાજરી : જીએફબી-૧ જાયન્ટ બાજરા

❖ ઉનાળુ : વાવેતર ૧૫ ફેબ્રુઆરી થી ૧૫ માર્ચ સુધી કરી શકાય તેવા પાકો

- (અ) મકાઈ : ગંગા સફેદ, ગંગા-૫, વિક્રમ, વિજય, ફાર્મસમેરી, ગુ.મકાઈ-૬, આફ્રિકન ટોલ
- (બ) રજકા બાજરી : જીએફબી-૧ જાયન્ટ બાજરા
- (ક) જુવાર : સ્વીટ સુદાન, સી ૧૦-૨, જીએફએસ-૩

૧. રજકો :

સુધારેલી જાતો :

મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદથી વિકસાવવામાં આવેલી જાત જીએયુએલ-૧ (આણંદ-૨) ગુજરાત સહિત મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ અને તામિલનાડુ રાજ્યોમાં પ્રચલિત છે. જીએયુએલ-૨ (એસ.એસ.૬૨૭) જાત ઉત્તર ગુજરાત માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે જ્યારે આણંદ-૩ જાત હિમાચલ પ્રદેશના પર્વતીય વિસ્તારો માટે ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. તે ઉપરાંત આ કેન્દ્ર ઉપરથી વર્ષ ૨૦૦૬ માં આણંદ રજકો-૩ ની બહુવર્ષીય જાત વિકસાવવામાં આવેલ છે.



જમીન :

રજકાના પાકને સારા નિતારવાળી ગોરાડુ, બેસર અને મધ્યમ કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. જમીનની અમ્લતાનો આંક ૭.૫ થી ૮ અને વધુ કેલ્શીયમ, ફોસ્ફરસ અને પોટાશવાળી જમીન આ પાક માટે ઉત્તમ ગણાય છે. અમ્લીય જમીનમાં છોડના મૂળનો વિકાસ રૂંધાય છે. જેથી ચૂનો નાંખવો જરૂરી છે. આ પાક ક્ષારીય જમીનોમાં પણ ટકી શકે છે.

જમીનની તૈયારી : ટ્રેક્ટર અથવા હળથી જમીન બરાબર ખેડી આડો ઉભો કરબ ફેરવી, ઢેફાં ભાગી સમાર મારી સમતળ કરવી. આમ કરતી વખતે જરૂરી છાણિયું ખાતર નાખી બરાબર ભેળવી યોગ્ય માપના ક્યારાઓ તૈયાર કરવા. આમ કરવાથી સપ્રમાણ પિયત આપી શકાય અને સારો નિતાર થઈ શકે છે.

વાવણી :

મધ્ય ગુજરાત વિસ્તારમાં રજકાની વાવણી નવેમ્બરના બીજા અઠવાડિયા દરમિયાન બે હરોળ વચ્ચે ૨૫ સે.મી.ના અંતરે બિયારણનો દર ૧૦ કિલો /હેક્ટર રાખીને કરવી. બિયારણ માટેના રજકામાં બિજનો દર ૫ કિલો /હેક્ટરે રાખવો.

ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારમાં રજકાની વાવણી ઓકટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બિયારણનો દર ૧૦ કિલો /હેક્ટર રાખીને કરવાની ભલામણ છે. વાવણી વખતે બિયારણને રાઈઝોબીયમ કલ્ચર (હેક્ટર દીઠ ૩ થી ૪ પેકેટ) નો પટ આપવો.

ખાતર :

રજકાના પાકને હેક્ટર દીઠ ૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન, ૫૦ કિલો ફોસ્ફરસ અને ૫૦ કિલો પોટાશ વાવણી વખતે આપવું. રજકાના બીજ ઉત્પાદન માટે ઝીંકની ઉણપવાળી જમીનોમાં ઝીંક સલ્ફેટ ૨૫ કિલો/હેક્ટર તથા સલ્ફર ૪૦ કિલો /હેક્ટર આપવાની ભલામણ છે.

પિયત :

રજકાના પાકને પાણીની વધુ જરૂરિયાત રહે છે. વાવણી પછી પ્રથમ પિયત તરતજ અને બીજુ પિયત એક અઠવાડિયા પછી આપવું. ત્યારબાદ શિયાળામાં ૧૦-૧૨ દિવસે અને ઉનાળામાં ૭-૮ દિવસના અંતરે પિયત આપવાં. ક્યારા પધ્ધતિથી પિયત ને બદલે કુવારા પધ્ધતિ (સ્પ્રીંકલર) થી પિયત આપવાથી ૧૫ થી ૩૫ ટકા પાણીનો બચાવ થાય છે અને ૨૧ થી ૨૪ ટકા જેટલી વધુ આવક મેળવી શકાય છે.

પાછલી માવજત :

જરૂરિયાત મુજબ નિંદામણ અને આંતરખેડ કરવી. આંતરવેલનો ઉપદ્રવ જણાય તો રજકાની વાવણી બાદ ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પેન્ડીમીથાલીન (૩૦ ઈ.સી.) દવાનો ૦.૫ લિટર/હેક્ટર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. આ પ્રમાણેની માવજતથી અન્ય નીંદણોનું પણ નિયંત્રણ થાય છે.

પાક સંરક્ષણ : રજકામાં મોલોમશીનો ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે કાપણી કર્યા બાદ સાત દિવસે એન્ડોસલ્ફાન ૦.૦૭ % નો છંટકાવ કરવો. તળછારાના રોગ સામે કાપણી બાદ બે દિવસમાં ઝાયનેબ-૭૮ અથવા મેન્કોઝેબ દવાનું ૦.૨ % નું દ્રાવણ (૨૦ ગ્રામ પાવડર/ ૧૦ લિટર પાણીમાં) છાંટવું.

કાપણી : લીલાચારા માટે પ્રથમ કાપણી વાવણી બાદ બે મહિને અને ત્યાર બાદ શિયાળામાં ૨૮-૩૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૨૦-૨૫ દિવસે એટલે કે ૫૦ ટકા ફૂલ આવે

ત્યારે કરવી. ઋતુ દરમ્યાન ૫ થી ૬ કાપણી મળે છે. બિયારણ માટે રજકાની કાપણી મે માસના બીજા પખવાડિયામાં કરવી જોઈએ.

ઉત્પાદન :

ઋતુ દરમ્યાન પાંચ થી છ કાપણીમાં ૭૦૦ થી ૮૦૦ કિવન્ટલ/હેક્ટર લીલોચારો મેળવી શકાય છે. વર્ષાચુ પાકમાં ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર લીલાચારાનું ઉત્પાદન મળે છે. બે કાપણી પછી બિયારણ ઉત્પાદન માટે રજકો છોડતા ૩૦૦ થી ૪૦૦ કિલો પ્રતિ હેક્ટર બિયારણનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

૨. ઓટ :

સુધારેલી જાતો :

ઓટના પાકમાં ઘણી જાતો વિકસાવવામાં આવી છે તે પૈકી જેએચઓ-૮૨૨ અને કેન્ટ જાત ખૂબજ પ્રચલિત છે.



જમીન અને જમીનની તૈયારી :

આ પાકને ફળદ્રુપ અને સારા નિતારવાળી કે સેન્દ્રિય પદાર્થ ધરાવતી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. જમીનને દેશી હળથી બે થી ત્રણ વખત ખેડીને તૈયાર કરી કરબ અને એક વખત દાંતીની ખેડ કરવી જેથી નીંદણનો સદંતર નાશ થાય છે.

વાવણી :

સામાન્ય રીતે ઓટની વાવણી ઠંડી પડવાની શરૂ થાય એટલે કે ૧૫ મી નવેમ્બરની આસ પાસ કરવાથી સારું ઉત્પાદન મળે છે. હેક્ટરે ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બીયારણનો દર રાખી બે હાર વચ્ચે ૨૫-૩૦ સે.મી. અંતરે વાવણી કરવી. બિયારણને એઝોટોબેક્ટર કલ્ચરનો પટ આપવાથી ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે.

ખાતર :

જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેક્ટર દીઠ ૧૦ થી ૧૨ ટન સારૂ કહોવાયેલું છાણીયું ખાતર પાયામાં નાખવું જરૂરી છે. આ પાકને એક કાપણી માટે પ્રતિ હેક્ટરે કુલ ૧૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૩૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસની જરૂર પડે છે. તે પૈકી ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૩૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ વાવણી સમયે આપવું. જ્યારે બાકીનો ૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનનો જથ્થો વાવણી પછી એક મહિને આપવો.

એક અભ્યાસ મુજબ મધ્ય ગુજરાત વિસ્તારમાં ઓટની કેન્ટ જાતની વાવણી ૧૫ મી નવેમ્બરે કરી તેની પ્રથમ કાપણી વાવણી પછી ૫૦ દિવસે અને બીજી કાપણી ૫૦ ટકા ફૂલ આવવાના સમયે કરવાથી લીલાચારાનું ઉત્પાદન વધુ મળે છે.

અન્ય એક અભ્યાસમાં મધ્ય ગુજરાતના ખેડૂતોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઓટની જાત કેન્ટના લીલાચારાનું અને દાણાનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવા તથા વધુ ચોખ્ખું વળતર મેળવવા ૮૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટરે (૫૦ ટકા જથ્થો વાવણી વખતે અને ૫૦ ટકા જથ્થો ૫૦ થી ૫૫ દિવસે પ્રથમ કાપણી પછી) આપવો જોઈએ. કોઈપણ સંજોગોમાં ઓટના પાકને ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજનના જથ્થા કરતાં વધારે જથ્થો આપવો હિતાવહ નથી, કારણ કે નાઈટ્રોજનનો વધુ પડતો જથ્થો ચારામાં ઝેરી અસર ઉત્પન્ન કરે છે. ઓટ દ્વારા શોષાયેલ વધારાનો નાઈટ્રોજન નાઈટ્રેટ સ્વરૂપમાં એકઠો થાય છે. જે પશુઓ માટે નુકસાનકારક નીવડે છે.

પિયત :

આ પાકને શિયાળામાં ૧૨ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પિયત આપવું. જમીનમાં જ્યારે ૫૦ ટકા ભેજનું પ્રમાણ હોય ત્યારે ત્રણ પિયત આપવાથી એક કાપણી પધ્ધતિમાં લીલાચારાનું અને તત્વોનું ઉત્પાદન તેમજ ચોખ્ખી આવક વધારે મળે છે. સામાન્ય રીતે બે કાપણી પધ્ધતિમાં ૪ થી ૮ પિયતની જરૂરીયાત રહે છે.

પાછલી માવજત :

સામાન્ય રીતે જ્યારે ઓટને ઘાસચારાના પાક તરીકે વાવેતર કરવામાં આવે છે ત્યારે ઓટનો પાક જમીનને ઢાંકી દેતો હોવાથી નીંદણ વધવાનો અવકાશ રહેતો નથી. એક

વખત હાથથી નિંદામણ કરવું જોઈએ. વાવણી પછી ૨૦ થી ૨૫ દિવસે એક વખત કરબડીથી આંતરખેડ કરવી.

પાક સંરક્ષણ :

આ પાકમાં ખાસ કોઈ રોગ-જીવાતના પ્રશ્નો જોવા મળતા નથી તેથી જંતુનાશક દવા છાંટવાની જરૂરીયાત ઉભી થતી નથી.

કાપણી :

ઓટની એક જ કાપણી લેવાની હોય ત્યારે ૫૦ ટકા ફૂલ અવસ્થાએ કાપણી કરવી જ્યારે બે કાપણી લેવાની હોય ત્યારે પ્રથમ કાપણી ૫૦ દિવસે અને બીજી કાપણી ૫૦ ટકા ફૂલ અવસ્થાએ કરવી. પ્રથમ કાપણી મોડી કરવામાં આવે તો ફરીથી ઓછી ફૂટ થાય છે. કાપણીમાં જો વિલંબ કરવામાં આવે તો ચારામાં રેસાનું પ્રમાણ વધે છે.

મિશ્ર પાક :

ઓટને મકાઈ સાથે ૨૫ સે.મી. ના અંતરે આડી-ઉભી વાવણી કરતાં સારી ગુણવત્તાવાળા લીલાચારાનું વધુ ઉત્પાદન મળે છે. તેજ પ્રમાણે ૨૫ સે.મી. ના અંતરે રજકા સાથે આડી-ઉભી વાવણી કરવાથી ચારાનું ઉત્પાદન તેમજ પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધુ મળે છે.

ઉત્પાદન :

એક કાપણી પદ્ધતિમાં લીલાચારાનું ઉત્પાદન હેકટરે લગભગ ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિવન્ટલ મળે છે. જ્યારે બે કાપણી પદ્ધતિમાં લગભગ ૫૦૦ થી ૬૦૦ કિવન્ટલ લીલોચારો મળે છે. ઓટ કેન્ટ જાતને ત્રણ કાપણીની સરખામણીમાં બે કાપણી પદ્ધતિથી ઉગાડવામાં આવે તો ચારાનું અને નત્રિલ પદાર્થનું ઉત્પાદન વધુ મળે છે.

૩. પાંદડિયું :

સુધારેલી જાત :

પાંદડિયાની સ્થાનિક જાતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

વાવણી : પાંદડિયાની વાવણી પુંખીને બિયારણનો દર ૧૦ કિલો હેકટર રાખીને નવેમ્બરમાં કરવામાં આવે છે. રજકાના પાક સાથે મિશ્ર પાક પદ્ધતિમાં પણ બીજને પુંખીને વાવણી કરી શકાય છે.

ખાતર : વાવણી વખતે ૩૦ કિલો/હેક્ટર નાઈટ્રોજન અને ૩૦ કિલો/હેક્ટર ફોસ્ફરસ પાયાના ખાતર તરીકે આપવું. દરેક કાપણી બાદ ૩૦ થી ૪૫ કિલો/હેક્ટર નાઈટ્રોજન પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું.

કાપણી : પ્રથમ કાપણી ૫૦ થી ૬૦ દિવસે અને ત્યાર બાદ પ્રત્યેક કાપણી ૨૫ થી ૩૦ દિવસના ગાળે કરવી. ચાર થી પાંચ કાપણીમાં સરેરાશ ૧૦૦૦ કિવન્ટલ/હેક્ટર લીલોચારો મેળવી શકાય છે.

૪. જુવાર :

સુધારેલી જાતો :

એસ-૧૦૪૯
(સુઢીયાં) ની
વાવણી એક
કાપણી અને
ગુ.સું.જ.હા.૧



બહુ કાપણી માટે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાત માટે સી-૧૦-૨ (છાંસટીયો) અને ગુજરાત માટે જી.એફ.એસ.૩, સ્વીટ સુદાન, એસ.એસ.જી.૫૯-૩ અને એકસ-૯૮૮ (પાયોનિયર હાઈબ્રીડ) અને એમ.પી ચારીની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે.

વાવણી : બિયારણનો દર : હેક્ટર દીઠ ૬૦ કિ.ગ્રા. સુધારેલી જાતો માટે અને હાઈબ્રીડ માટે ૩૦ કિલો, વાવણી અંતર : બે હાર વચ્ચે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. ચોમાસુ જુવારના વાવેતર માટે જુન-જુલાઈના પ્રથમ વરસાદે અને ઉનાળુ જુવાર માટે માર્ચ માસના પ્રથમ કે બીજા અઠવાડિયામાં વાવણી કરવી હિતાવહ છે.

ખાતર : એક કાપણી માટે હેક્ટર દીઠ ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ. બે કાપણી માટે હેક્ટર દીઠ ૭૫ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો જોઈએ.

ભલામણ :

જમીનમાં જસત કે લોહ તત્વની મધ્યમ કે ઉણપવાળી હોઈ અને તેમાં ચોમાસુ ઋતુમાં ઘાસચારા જુવારના વધુ ચારાનું ઉત્પાદન મેળવવા માટે જમીનમાં ૮ કિલો ઝીંક સલ્ફેટ તેમજ ૧૫ કિલો ફેરસ સલ્ફેટ પ્રતિ હેક્ટરે દર વર્ષે જુવારની વાવણી વખતે નાંખવો જોઈએ (નેટ આઈસીબીઆર ૧:૫.૪૫) . આના બદલામાં, ૧.૦ % સુવૃક્ષ તત્વોના મિશ્રણનો છોડ પર છંટકાવ કે જેમાં લોહ - ૬.૦ %, મેગ્નેશિયમ - ૧.૦ %, જસત - ૪.૦ %, તાંબુ - ૦.૩ % અને બોરોન - ૦.૫ % જુવાર પાક પર વાવણી પછી ૨૦, ૩૦ અને ૪૦ દિવસે કરવો જોઈએ (નેટ આઈસીબીઆર ૧:૨.૪૭).

નિંદામણ નિયંત્રણ : એક આંતર ખેડ કરવી અને વાવણી બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસ પછી હાથથી એક નિંદામણ કરવું.

પિયત : ચોમાસુ જુવારને પિયતની જરૂર પડતી નથી, પરંતુ ઉનાળુ જુવારને ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પાણી આપવું. એક કાપણી પધ્ધતિ માટે ૪ થી ૫ પિયત, જ્યારે બે કાપણી પધ્ધતિ માટે ૭ થી ૮ પિયતની જરૂર પડે છે.

કાપણી : ઘાસચારાની જુવારની કાપણી કુલ આવતી વખતે કરવામાં આવે તો પશુને ખવડાવવામાં કોઈ હાની નથી, કારણ કે આ વખતે એટલે કે વાવણી કર્યા બાદ ૫૦ દિવસે હાઈડ્રોસાઈનિક એસીડ ઝેરનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જ્યારે ૩૦ થી ૩૫ દિવસની મુદતમાં તેનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, એક માસની જુવારમાં આ ઝેરનું પ્રમાણ એટલું બધુ હોય છે કે ફક્ત ૪ થી ૫ કિલો લીલી જુવાર ગાય ખાય તો મૃત્યુ પામે છે.

વધુમાં કુલ વખતે કાપણી કરવાથી લીલાચારામાંથી વધુ પોષકતત્વો પશુને મળે છે. મોડી કાપણી કરવાથી કુદ પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે, બે કાપણી પધ્ધતિમાં પ્રથમ કાપણી બે મહિને અને ત્યાર પછીની કાપણી ૪૫ દિવસે કરવી જોઈએ.

ભલામણ :

૧. ગુજરાતના ખેડૂતોને આથી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ઘાસચારાની જુવાર એસ.એસ.જી.૫૯-૩ ના બીજને એઝોટોબેક્ટર કલ્ચરનો પટ આપવાથી વધુ શુષ્ક

પદાર્થ અને કુડ પ્રોટીનનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. નાઈટ્રોજન ખાતર હેક્ટરે ૫૦ કિલો પ્રમાણે બે સરખા હપ્તામાં એટલે કે હેક્ટરે ૫૦ ટકા વાવણી વખતે અને ૫૦ ટકા વાવણી બાદ એક મહિને જુવારની એક કાપણી પધ્ધતિમાં આપવું જોઈએ (નેટ આઈસીબીઆર ૧:૪.૬૮). જ્યારે બે કાપણી પધ્ધતિમાં વધારાનો ૨૫ કિલો નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટરે પ્રથમ કાપણી બાદ તૂર્તજ આપવો જોઈએ (નેટ આઈસીબીઆર ૧:૪.૯૩).

૨. ગુજરાતના ખેડૂતોને આથી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે જે જમીનમાં ઝીંકનું પ્રમાણ ઓછું (૦.૫ પી.પી.એમ. કરતા ઓછું) હોય તેઓએ ચોમાસું અથવા ઉનાળું ઘાસચારાની જુવાર જાત એસ.એસ.જી.૫૯-૩ ની વાવણી હેક્ટરે ૧૦ મેટ્રિક ટન છાણિયું ખાતર દર વર્ષે અને ૨૫ કિલો ઝીંક સલ્ફેટ હેક્ટરે દર ત્રીજા વર્ષે આપવાથી લીલાચારા તથા સૂકાચારાનું વધુ ઉત્પાદન અને સારી ગુણવત્તાવાળો ચારો મેળવી શકાય છે (નેટ આઈસીબીઆર ૧:૧.૪૪ ચોમાસામાં અને ૧:૧.૭૬ ઉનાળામાં).

ઉત્પાદન : હેક્ટર દીઠ લીલાચારાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૩૫૦ તી ૪૦૦ કિવન્ટલ, બે કાપણી પધ્ધતિમાં ૬૫૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે અને મલ્ટીકટમાં ૧૦૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર જેટલું મળે છે.

૫. બાજરી :

સુધારેલી જાતો : રજકા બાજરી (જીએફબી-૧) અને જાયન્ટ બાજરા.



વાવણી : જુન-જુલાઈના પ્રથમ વરસાદે તથા ઉનાળામાં ફેબ્રુઆરી-માસમાં ૩૦ થી ૪૫ સે.મી. બે હાર વચ્ચે. અંતર રાખી વાવણી કરી શકાય છે. હેક્ટર દીઠ ૧૦ થી ૧૨ કિલો બિયારણનો દર રાખવો.

ખાતર : હેક્ટર દીઠ ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો જોઈએ.

ભલામણ :

રજકા બાજરીના ચારાનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે હેક્ટર દીઠ બિયારણનો દર

૧૨ કિલો રાખી બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી.નું અંતર રાખી વાવણી કરવી જોઈએ (ચોખ્ખો નફો રૂ.૫,૦૫૩/હેક્ટર). આ પાકમાં હેક્ટર દીઠ ૧૦૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાયામાં અને ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પ્રથમ કાપણી વખતે અને વધારાનો ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન હેક્ટર દીઠ દરેક વધારાની કાપણી વખતે) આપવો જોઈએ (ચોખ્ખો નફો રૂ.૫,૬૨૬/હેક્ટર). ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતર આપવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી.

પિયત : ચોમસુ બાજરીમાં જો વરસાદની ખેંચ હોય તો જ પિયત આપવું અને ઉનાળુ બાજરીમાં ૧૦ થી ૧૫ દિવસનાં અંતરે પાણી આપવું જોઈએ.

પાછલી માવજત અને આંતર ખેડ : પાક એક માસનો થાય ત્યારે આંતર ખેડ કરવી નિંદામણ હોય તો હાથથી નિંદામણ કરી કાઢી નાખવું જોઈએ.

કાપણી : લીલાચારા માટે પાક ગાભે આવે ત્યારે કે થોડા છોડમાં કુલ આવે કે તરત જ બાજરીના પાકની કાપણી કરવી હિતાવહ છે. બીજી કાપણી લેવી હોય તો પ્રથમ કાપણી બાદ ૩૦ થી ૪૦ દિવસે કરવી જોઈએ.

ઉત્પાદન : વરસાદ પર આધારિત પાકમાં ૧૫૦ થી ૨૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે આપે છે અને સુધારેલી જાતોનો ઉતાર ૩૦૦ તી ૩૫૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે જેટલો રહે છે. બહુ કાપણી પદ્ધતિમાં ૬૦૦ થી ૮૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે ઉતાર નોંધાયો છે.

૬. ગજરાજ ધાસ :

સુધારેલી જાતો : હાઈબ્રીડ નેપીયર, એન.બી.૨૧, સી.ઓ.૧, પી.એન.બી.૮૭, એપીબીએન-૧ અને સીઓ-૩

વાવણી : ખરીફ ઋતુમાં જુન-જુલાઈના વરસાદ થયે, પિયતની સગવડ હોય તો ઉનાળામાં પણ જડીયાં રોપી શકાય છે.



ગજરાજ ઘાસનું પ્રજનન થડના ટુકડાથી કે મૂળવાળા કુટથી (રૂટ-સ્લીપ) થાય છે. આ સંખ્યાનો આધાર વાવણીના અંતર પર આધારિત છે. ચોમાસામાં ચોળા કે ગુવાર, શિયાળામાં રજકો કે બરસીમ જેવા મિશ્ર પાક લેવાના હોય તો બે હાર વચ્ચે ૧ થી ૧.૫ મીટર અને બે છોડ વચ્ચે ૫૦ સે.મી. અંતર રાખવું જોઈએ.

ભલામણ :

ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોને ગજરાજ ઘાસની અંદર આંતર પાક ચોમાસામાં ગુવાર અને શિયાળામાં રજકો એસ.એસ.૬૨૭, ૨૫ સે.મી. ના અંતરે કરવો હોય તો ગજરાજ ઘાસની રોપણી ૧૫૦ સે.મી. × ૫૦ સે.મી.ના અંતરે કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી ચારાની ગુણવત્તા સુધરે છે. આ પ્રકારની પધ્ધતિ બે વર્ષ સુધી ફાયદાકારક રહે છે અને ત્યારબાદ આર્થિક રીતે યોગ્ય પોષાય તેમ રહેતી નથી, કારણ કે તેના ઉત્પાદનમાં નોંધ પાત્ર રીતે ઘટાડો થાય છે.

ગજરાજ ઘાસના વધુ ઉત્પાદન અને વધુ વળતર માટે ગજરાજ ઘાસની એપીબીએન-૧ ના પીલાની રોપણી ૧૦૦ સે.મી. × ૫૦ સે.મી. અથવા ૫૦ સે.મી. × ૫૦ સે.મી. ના ગાળે કરી દરેક કાપણી બાદ પૂર્તિ ખાતર તરીકે પ્રતિ હેક્ટરે ૫૦ કિલો નાઈટ્રોજન આપવો. આ માવજતથી આવક ખર્ચનો ગુણોત્તર ૨.૦૫ મેળવી શકાય છે અને ચોખ્ખી આવક રૂ.૯,૨૮૭/પ્રતિ હેક્ટરે મળે છે. પાકની રોપણી વખતે પાયાના ખાતર તરીકે ૫૦ કિલો નાઈટ્રોજન/હેક્ટર (બે હપ્તામાં) ૫૦ કિલો ફોસ્ફરસ અને ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર આપવા જોઈએ.

ખાતર :

અત્રેના સંશોધન અનુસાર હાઈબ્રીડ નેપીયર ઘાસની રોપણી અગાઉ જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેક્ટર દીઠ છાણિયું ખાતર ૧૦ ટન, નાઈટ્રોજન ૫૦ કિ.ગ્રા., ફોસ્ફરસ ૩૦ કિ.ગ્રા. અને પોટાશ ૩૦ કિ.ગ્રા. પાયાના ખાતર તરીકે આપવો. ત્યારબાદ ચોમાસાની શરૂઆતમાં દર વર્ષે એક વખત હેક્ટર દીઠ ૩૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો.

આ ઉપરાંત ચારાની દરેક કાપણી પછી ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન આપવાથી ચારાનું અને પ્રોટીનનું ઉત્પાદન વધુ મળે છે. પરિણામોના આધારે માલુમ પડેલ છે કે કઠોળ પાક મિશ્ર પાક લેવાથી ૪૦ ટકા નાઈટ્રોજનનો બચાવ થાય છે.

પિયત :

ચોમસામાં વરસાદની ખેંચ હોય તો જરૂરિયાત મુજબ પિયત આપવું જમીનપત્ર અને આબોહવાને ધ્યાનમાં રાખી દર ૧૫ થી ૨૦ દિવસે પાણી આપવાથી લીલાચારાના ઉતાર સારો મળે છે.

આંતર ખેડ અને નિંદામણ :

દરેક ઋતુમાં એક થી બે વખત આંતર ખેડ કરવી જોઈએ. અને જરૂરિયાત પ્રમાણે નિંદામણ કરવું.

કાપણી :

રોપણી પછીની પ્રથમ કાપણી લગભગ ૫૦ થી ૬૦ દિવસે કરવી અને તે પછીની કાપણી ૪૫ થી ૫૦ દિવસે કરવી જોઈએ. આ ઘાસનું વાવેતર બે વર્ષ કરતાં વધુ રાખવું જોઈએ નહીં. કારણ કે બે વર્ષ પછી છોડ નાશ પામવાના કારણે ઉત્પાદન ઘટતું જાય છે.

ઉત્પાદન :

જમીન ફળદ્રુપ અને સારી માવજત આપવામાં આવે તો એક વર્ષ દરમિયાન હેક્ટર દીઠ ૨૦૦૦ થી ૩૦૦૦ કિવન્ટલ લીલોચારો મેળવી શકાય છે. બે વર્ષના ઉત્પાદનના આંકડાઓ દર્શાવે છે કે એપીબીએન-૧ જાતે સૌથી વધુ લીલાચારાનું (૪૮૭૮ કિવન્ટલ/હેક્ટર), સૂકાચારાનું (૭૬૬.૭ કિવન્ટલ/હેક્ટર) અને કુડ પ્રોટીનનું (૬૫.૪ કિવન્ટલ/હેક્ટર) ઉત્પાદન મેળવેલ હતું કે જે અનુક્રમે સીઓ-૧ જાત કરતાં ૧૨૯.૬, ૯૯.૮ અને ૧૧૫.૩ ટકા વધુ ઉત્પાદન આપેલ છે.

પ્રાપ્તિ સ્થાન : મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦.

૭. મકાઈ



સુધારેલી જાતો :

ઘાસચારાના પાક માટે કોઈ ખાસ જાત વિકસાવવામાં આવેલ નથી, પરંતુ દાણા માટેની જાતો તે વિસ્તારમાં ઘાસચારા તરીકે લઈ શકાય છે. ગંગા સફેદ-૨, ગંગા-૫, વિજય, વિક્રમ, જીએમ-૧, ફાર્મ સમેરી અને આફ્રિકન ટોલ ઘાસચારા તરીકે

લેવામાં આવે છે. પાયોનિયર હાઈબ્રીડ જાત ખેડૂતોમાં પ્રચલિત થયેલ છે.

વાવણી :

ચોમાસુ પાક તરીકે ચોમાસામાં વરસાદની શરૂઆત થતાં તરત જ અને શિયાળુ પાક તરીકે ઓક્ટોબરના બીજા કે ત્રીજા અઠવાડિયા અને ઉનાળુ પાક તરીકે માર્ચ માસના પ્રથમ અથવા બીજા અઠવાડિયે વાવણી કરવી જોઈએ. બિયારણનો દર ૬૦ કિ.ગ્રા./હે. રાખવો. વાવણી અંતર બે હાર વચ્ચે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. અને લાઈનમાં બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. પુરતું છે.

ખાતર :

શિયાળુ મકાઈમાં ૧૨૦ કિલોગ્રામ નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટરે આપવાથી લીલાચારા તેમજ શુષ્ક પદાર્થનું ઉત્પાદન વધારે મળેલ હતું. લીલાચારા તેમજ શુષ્ક પદાર્થના ઉત્પાદન ઉપર ફોસ્ફરસના પ્રમાણની અસર જોવા મળેલ ન હતી. જે જમીનમાં ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછું હોય ત્યાં પ્રતિ હેક્ટરે ૩૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવું જોઈએ.

નિંદણ નિયંત્રણ :

એક આંતરખેડ અને વાવણી પછી ૩૦ થી ૩૫ દિવસે એક વખત હાથથી નિંદામણ કરવું.

પિયત :

જો ચોમાસામાં વરસાદની એકસરખી વહેંચણી હોય તો પિયતની ખાસ જરૂરિયાત રહેતી નથી. શિયાળુ પાક માટે ૧૫ દિવસના આંતરે ૫ થી ૬ પિયત અને ઉનાળુ પાક માટે ૧૦ દિવસના આંતરે ૬ થી ૭ પિયત જમીનની જાત પ્રમાણે આપવાથી લીલાચારાનું વધારે ઉત્પાદન મળે છે.

આંતર પાક :

શિયાળામાં વધારે લીલાચારા અને શુષ્ક પદાર્થના ઉત્પાદન માટે ઓટ અને મકાઈને આડી ઉભી વાવણી વાળી માવજત અન્ય બીજી માવજતો કરતાં સારી માલુમ પડેલ છે.

કાપણી :

આ પાકની કાપણી કોઈપણ અવસ્થાએ થઈ શકે છે, પરંતુ દૂધિયા દાણા સમયે કાપણી કરવાથી વધારેમાં વધારે લીલોચારો, શુષ્ક પદાર્થ અને કુડ પ્રોટીનનું ઉત્પાદન મળે છે.

ઉત્પાદન :

ચોમાસામાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ કિવન્ટલ, શિયાળામાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ કિવન્ટલ અને ઉનાળામાં ૩૫૦ થી ૪૫૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે ઉત્પાદન મળે છે.

૮. ચોળા :

ચોળાના પાકમાં ખૂબજ સારા પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ હોય છે. જે પશુઓ અને માનવ માટે ધણું ઉપયોગી છે. ચોળાનો પાક ખૂબજ ઓછા પાણીથી લઈ શકાય છે. આમ છતાં તે વધુ પાણી સામે ટકકર ઝીલી શકે છે. આ પાક ઉષ્ણકટિબંધ તથા સમશીતોષ્ણ કટિબંધ વિસ્તારમાં બધેજ સારી રીતે થઈ શકે છે.

સુધારેલી જાતો :

જી.એફ.સી.-૧, જી.એફ.સી.-૨, જી.એફ.સી.-૩, જી.એફ.સી.-૪ અને ઈસી-૪૨૧૬

વાવણી :

આ પાકની વાવણી ફેબ્રુઆરી માસથી ઓગષ્ટ માસ સુધી ગમે ત્યારે કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ઠંડીમાં પાકની વૃદ્ધિ થતી નથી. ચોમાસુ ઋતુમાં વાવણી માટે

જી.એફ.સી.-૧, જી.એફ.સી.-૩ અને ઈ.સી. ૪૨૧૬ જાતો સારી માફક આવે છે. જ્યારે ઉનાળુ ઋતુના વાવેતર માટે જી.એફ.સી.-૨, જી.એફ.સી.-૪ અને ઈ.સી. ૪૨૧૬ ની ભલામણ છે. બે લાઈન વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અંતર રાખી વાવણી કરવી.

ખાતર :

ચોળાના પાકમાં રાસાયણિક ખાતર ૨૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન (૪૩ કિ.ગ્રા. યુરીયા) તથા ૪૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ (૨૫૦ કિ.ગ્રા. સુપર ફોસ્ફેટ) હેક્ટર દીઠ બઘોજ જથ્થો પાયાના ખાતર તરીકે આપવો જોઈએ.

આંતર ખેડ, નિંદામણ તથા પિયત :

બે થી ત્રણ વખત કરબડીની આંતર ખેડ કરવી જોઈએ. તથા જરૂર પડે એકાદ વખત નિંદામણ કરવું જોઈએ. ચોમાસુ ઋતુમાં પાણીની જરૂર રહેતી નથી, પણ ઉનાળામાં જરૂરિયાત મુજબ દર ૧૫ દિવસે પાકને પાણી આપવું જરૂરી છે.

કાપણી :

ચોળાનો પાક ૭૦ થી ૭૫ દિવસમાં કાપણી માટે તૈયાર થઈ જાય છે. ૫૦ ટકા કુલ આવવાના સમયે પાકની કાપણી કરવી જોઈએ. પાકની કાપણી મોડી કરવામાં આવે તો પાચ્ય પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે અને રેષાનું પ્રમાણ વધે છે.

ઉત્પાદન :

ચોળાના પાકની સારી માવજત કરવામાં આવે તો ૨૫૦ તો ૩૦૦ કિલોગ્રામ/હેક્ટર લીલાચારાનું ઉત્પાદન મળે છે.

ઘાસચારાના વાવેતર માટે સરકાર તરફથી મળતી વિવિધ સહાય

(૧) એએફડીપી(એક્સીલરેટેડ ફોડર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ) :-

આ યોજના કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના હેઠળ ખેડૂતોને રૂપિયા ૧૨૮૦/-ની મર્યાદામાં એક એકરદીઠ ૧૦૦%સહાયથી ઘાસચારાના વાવેતર માટે ગુ.રા.બિ.નિગમ દ્વારા બિયારણ કીટ બનાવીને પૂરું પાડવામાં આવે છે.

(૨) ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમની રાજ્ય સરકારની ૭૫% લેખે રૂપિયા ૧૨૦૦/-ની મર્યાદામાં એક એકરદીઠ ઘાસચારાના વાવેતર માટે ગુ.રા.બિ.નિગમ દ્વારા બિયારણ કીટ બનાવીને પૂરું પાડવા માટેની સહાય યોજના ચાલે છે, જેમાં ખેડૂતોએ ૨૫% રકમ આપવાની થાય છે.

(૩) ખાસ અછતની પરિસ્થિતી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ ઘાસચારા યોજના હેઠળ ખેડૂતોને એકરદીઠ રૂપિયા ૨૦૦૦/- + બિયારણ સહાય વ્યક્તિગત લાભાર્થીને બે એકરની મર્યાદામાં તેમજ સંસ્થાકીય લાભાર્થીને ૧૦ એકર સુધીની મર્યાદામાં ઘાસચારાના વાવેતર માટે સહાય મળવાપાત્ર થાય છે..

આ સહાય મેળવવા માટે ખેડૂતે /ખેડૂત જૂથો દ્વારા જે તે ગામના ખેતીવાડી ખાતાના ગ્રામસેવકશ્રી પાસેથી માહિતી મેળવીને ગામના તલાટી/ગ્રામ્યકક્ષા ઘાસચારાની સમિતિના પ્રમાણપત્ર સાથે વાવેતર અંગેની અરજી જે તે તાલુકાના તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રીને કરવાની રહેશે.



કિસાન કોલ સેન્ટર

ટોલ ફ્રી નંબર

૧૫૫૫

(BSNL મોબાઈલ અને લેન્ડલાઈન પરથી)

અન્ય મોબાઈલ માટે

૧૮૦૦-૧૮૦-૧૫૫૫

—●(ટોલ ફ્રી - વિના મૂલ્યે)●—

(સવારે ૬-૦૦ થી રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાક સુધી
વિના મૂલ્યે ફોન કરી કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન મેળવો.)

મુખપૃષ્ઠ : પ્રોસેસિંગ અને મુદ્રણ : સરકારી ફોટો લીથો પ્રેસ, અમદાવાદ